

能源与环境部一期柜区电气及控制系统升级改造项目（第一阶段）自动化设备技术规格书

1. 范围

1.1 总则

1.1.1 本技术规格书对首钢京唐钢铁联合有限责任公司能源与环境部一期柜区电气及控制系统升级改造项目（第一阶段）自动化设备的技术要求。

1.1.2 本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节做出规定，也未完全陈述与之有关的规范和标准。投标方应提供符合本技术规格书和有关工业标准要求的优质控制系统。

1.1.3 如果投标方未以书面形式对本技术规格书提出异议，则意味着投标方提供的设备和控制系统满足了本技术规格书和有关工业标准的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细表明，并进行说明供业主方确认。

1.1.4 报价书及合同规定的文件，包括图纸、计算、说明、使用手册等，均使用国际单位制(SI)。

1.1.5 只有招标方有权修改本技术规格书。经买卖双方协商，最终确定的技术规格书应作为控制系统合同的一个附件，并与合同文件具有相同的法律效力。

1.1.6 投标方的报价书至少应包括下列内容：

控制系统的供货范围，包括所有硬件、软件、服务和有关图纸资料。

所供系统的 I/O 站外形尺寸及数量。

对技术规格书建议和同规范书的差异。

投标方认为有助于提供高系统性能的建议替代方案。

1.2 工程概述

1.2.1 本项目为首钢京唐钢铁联合有限责任公司能源与环境部一期柜区电气及控制系统升级改造项目的自动化设备采购，包括远程 I/O 站、冗余网络通讯系统、交换机等附件。

1.2.2 一期燃气焦炉煤气加压机控制系统改造完成后，实现双网络冗余通讯，控制水平应达到完成上位机能够远程及就地对设备的正常启、停，完成正常的运行监视、操作和故障处理。控制系统的设计、供货、安装、编程、调试应能够满足上述要求。

1.2.3 投标方应对所提供的控制系统的控制逻辑和保护设计进行整体优化，要保证整个系统的正常进行和可靠运行。

1.2.4 京唐一期燃气焦炉煤气加压机控制系统应包括（但不限于此）：

—焦炉煤气远程 I/O 站；

—冗余网络通讯设备；

—改造所需的光纤及控制电缆；

—上位监控系统；

1.3 投标方的供货范围和工作范围

1.3.1 投标方的供货范围

- 1) 投标方应提供满足本技术规格书要求所必须的控制系统全套硬件设备、软件和各项服务。
- 2) 控制系统升级改造涉及所有盘台柜之间的内部电缆（包括预制电缆、电源电缆、通讯光纤等）以及控制系统与第三方通讯的软硬件应属投标方供货范围。
- 3) 本技术规格书要求的全部外围及附属设备。

1.3.2 投标方的工作范围

- 1) 按照京唐一期焦炉煤气设施运行要求，本控制系统技术规格书的规定和适用的工业标准，设计、提供并组态一套完整的远程 I/O 站以及控制系统双网冗余改造。
- 2) 控制系统及各子系统的工程设计和安装设计，包括控制逻辑图、组态图、控制系统设备安装接线图、控制系统 I/O 信号分配及控制系统与外部连接图，应包括以下内容（但不限于）：控制系统人机接口设计（包括操作员站及工程师站）、数据采集系统设计、模拟控制系统设计、顺序控制系统设计、控制系统控制柜内部电源及柜间电缆设计、控制系统接地系统设计等。
- 3) 招标方在投标书，以及技术协议、联络会和设计过程中对投标方设计方案和图纸的确认，尤其是硬件配置、功能分配及控制逻辑等的确认并不代表招标方将为控制系统的设计承担责任，投标方应完全保证所供控制系统的安全可靠性、合理性、完整性和优良性。无论是否经过招标方确认，投标方都应无条件对控制系统中的缺陷、不足和与合同不符的地方进行修改、补充或更换，而不增加任何费用。
- 4) 应向招标方提交所有最终接口资料和图纸，以便招标方能顺利地开展工作。投标方提交的设备布置图、控制逻辑图、控制接线图和其它详图及其他技术资料都应随设计进程而更新，以便及时反映当前的设计内容。修改版本号应在图标的版本栏内用数字或字母表示。
- 5) 达到本控制系统技术规格书规定的全部功能要求，进行控制系统软件的编程和调试。
- 6) 应在制造厂内使用仿真机并接入控制系统的输入输出信号，进行闭环运行、测试和演示本技术规格书对控制系统的功能和性能要求。在进行这种仿真测试和演示时，应有具备专职进行这种测试和演示的专家、训练有素的工作人员以及必要的测试设备和仿真机。招标方有权在设备验收期间对控制系统的功能及性能进行抽查。投标方应提出验收测试的初步方案并在设计联络会上由招标方认可。
- 7) 应按照合同规定的进度要求，按时发运、调试、投运控制系统。
- 8) 应根据本技术规格书的要求，提供安装详图并进行现场安装指导。

- 9) 应负责通电启动和调试,直到所供控制系统能达到控制系统的全部功能要求。
- 10) 应根据本技术规格书的要求,向招标方提供控制系统优化运行所必需的系统文件,使招标方能组态、编程、维护、修改和调试控制系统。
- 11) 向招标方提供施工图设计、安装调试、运行维护、系统二次开发所需的全部图纸、资料。
- 12) 负责培训招标方的运行和维护的工程技术人员,并使这些培训人员能熟练地操作、维护、修改和调试控制系统。
- 13) 为达到上述供货范围,应与由其它供货商供应的控制系统相协调,并应负责相关的接口工作。
- 14) 投标方负责与机组控制系统供货商进行设计和接口配合,并进行详细设计。

1.4 招标方的工作范围

招标方将提供下列设备和服务:

- 1) 所有现场设备对外接线、电缆敷设和由投标方提供的过程 I/O 端子柜上的对外接线工作。
- 2) 模拟量输入信号变送器、热电偶、热电阻及分析仪表。(除非另有规定。)
- 3) 数字量输入信号接点和脉冲设备。(除非另有规定。)
- 4) 所有执行机构。(除非另有规定。)
- 5) 投标方为完成控制系统必需的招标方基础设计资料,如工艺系统流程图、过程 I/O 清单、控制策略说明或图纸等。
- 6) 控制系统设备现场安装所需的劳动力及服务。

2. 规范和标准

本技术规格书中涉及的所有规范、标准或材料规格(包括一切有效的补充或附录)均应为最新版本,即以招标方发出本控制系统订单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本技术规格书与参照的文献之间有不一致之处,投标方应向招标方指明。

《可编程控制器系统设计规定》(HG/T20700-2000);

《自动化仪表选型规定》(HG/T20507-2000);

《仪表系统接地设计规定》(HG/T20513-2000);

《仪表供电设计规定》(HG/T20509-2000);

《控制室设计规定》(HG/T20508-2000);

《仪表配管、配线设计规定》(HG/T20512-2000);

《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002);

其它适用于本项目的规范和标准。

上述标准有矛盾时，按较高标准执行。

3. 一期焦炉煤气设施控制系统基础配置

一期焦炉煤气设施控制系统范围应包括（但不限于此），具体控制点以最终图纸为准：

序号	名称	规格型号	数量	备注
1	现场防爆远程站	650x550x300，不锈钢材质，防爆，IP65，内含：（16 槽模板 1 块；24VDC 供电模块 2 块；本安以太网网关（EIP/Profinet/Modbus TCP）2 个；4 通道模拟量输入模块（有源、无源通用）4 个；4 通道模拟量输出模块 1 个；4 通道 TC/RTD 采集模块 2 块，8 通道开关量输入模块 2 块；4 通道开关量输出模块 2 块；本安接线端子 4 个），配套多模光纤若干，满足控制系统升级改造需求	1	
2	以太网接口模块	以太网通讯模块，Modbus TCP 和 EtherNet/IP，10/100M，3 个 RJ45 Ethernet 口，支持菊花链（环）拓扑结构，仅支持 M580 CPU 且使用以太网背板	8	
3	支持 PRP 交换机	支持 PRP 交换机，4 电口	4	
4	管理型交换机	管理型交换机，8 电口	9	

4. 技术要求

4.1 总则

★4.1.1 一期焦炉煤气控制系统升级改造不仅包括上述控制系统，还包括焦炉煤气加压机油站控制方式改造后的远程控制程序完善，由投标方负责系统设计、安装、编程、调试。投标方需派遣工程师到施工现场进行系统编程、调试，系统投产后 72 小时连续护航，具体时间随系统调试时间制定。

★4.1.2 上位监控系统监控一期焦炉煤气设施所有运行参数，随改造变动部分由投标方负责，具体以最终设计为准。监控画面功能包括：总工艺画面、现场设备操作画面、报警画面，趋势图、指导画面，控制画面，参数修改画面，故障诊断画面，动态画面、历史数据采集及显示、趋势、报表打印等各种监视画面。画面刷新时间小于 1 秒，上位机的历史记录至少保存一年，系统不加密。投标方需合理选择工控机及上位监控软件。

4.1.3 所有硬件模块工作温度范围通常为 0° C 至 60° C。符合防爆等级要求的本安型设备。

4.2 硬件要求

4.2.1 远程 I/O 站

- 1) 电源冗余：配置双路 24VDC 本安供电模块，实现 1+1 热冗余。通信冗余：配置双本安以太网网关，并支持通过光纤介质转换器构建冗余光纤环网，实现网络路径冗余。网关模块支持 EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP 三种主流工业以太网协议，可灵活接入不同品牌的控制系统，所有组件集成安装于不锈钢防护箱，提供 IP66/IP67 等级防护，适应户外或恶劣环境

- 2) 配置至少 16 槽模块化安装底板,提供 16 个标准模块插槽,用于安装各 I/O 模块。网关、电源不占用槽位。集成背板总线,实现模块间数据交换与供电分配。
- 3) 配置光纤介质转换器安装于 防护箱内。支持以太网电信号转换为光信号。转换器分别连接冗余网关,并接入现场光纤冗余环网。具备防爆认证。
- 4) 配置至少 8 通道本质安全型数字量数字量输入模块、至少 4 通道本质安全型数字量输出模块, 工作电压: 24VDC, 通道组间隔离, 支持短路/断线检测, 每通道独立状态指示, 支持可拆卸端子块连接。
- 5) 配置至少 4 通道本质安全型模拟量输入、输出模块, 通道与系统侧及通道间隔离, 符合本安标准。输入类型: 具有有源(4-20mA 变送器供电)或无源(4-20mA 接收)通用方式。
- 6) 配置至少 4 通道本质安全型温度输入模块, 通道与系统侧及通道间隔离。输入类型: 通用型, 支持多种热电偶和热电阻。具备高精度测量, 模块集成冷端补偿。支持传感器断线诊断。

4.2.2 以太网通讯模块: 要求双协议兼容, 支持 Modbus TCP 工业标准协议、EtherNet/IP 工业以太网协议, 满足不同工业控制系统的通讯需求。10/100M 自适应以太网速率, 可根据网络环境自动切换传输速率, 保障数据传输的稳定性和兼容性。至少配备 3 个标准 RJ45 Ethernet 接口, 支持即插即用, 接口符合 IEEE 802.3 标准, 具备良好的通用性和互换性。支持拓扑结构, 提升网络的冗余性和可靠性, 避免单点故障导致的网络中断。兼容 Schneider Electric Modicon M580 系列 CPU, 确保模块与控制系统的无缝集成。

4.2.3 PRP 交换机, 工业级并行冗余协议 (PRP) 交换机, 符合 IEC 62439-3 标准, 支持双网并行传输, 实现零切换时间的冗余备份。至少配置 4 个工业级 RJ45 电口, 支持 10/100M 自适应速率, 接口具备防浪涌、防短路保护功能, 适应工业现场的电气环境。具备冗余特性功能, 通过 PRP 协议实现双网络通道的并行工作, 当其中一条通道出现故障时, 数据可自动切换至另一条通道, 保障数据传输的连续性和可靠性, 无传输中断时间。

4.2.4 管理型交换机, 设备为工业级管理型以太网交换机, 具备完整的网络管理功能, 适用于工业现场的网络分层部署和精细化管理。至少配置 8 个标准 RJ45 电口, 支持 10/100/1000M 自适应传输速率, 满足不同带宽需求的设备接入, 接口兼容 IEEE 802.3u/ab 标准。支持 VLAN (虚拟局域网) 划分, 可将不同功能的设备划分至不同 VLAN, 提升网络安全性和传输效率; 支持端口镜像、流量控制 (IEEE 802.3x)、QoS (服务质量) 等功能, 保障关键数据的优先传输; 支持生成树协议 (STP/RSTP/MSTP), 避免网络环路, 提升网络稳定性。

4.3 软件要求

编程环境为五种编程语言（顺序流程图、功能块图、梯形图、结构化文本和指令列表）用户定义功能块可反复使用，模块地址为软定义，软件能提供七级口令保护，能做到故障状态预定义。并且具有离线仿真功能

编程格式将包括传统的梯形图及其它控制系统常用语言。

逻辑功能将编入控制系统内，不能用硬接线或复杂的特殊开关及其它输入装置来实现。

编程做到逻辑的所有部分都能在编程盘上看到，并可监视每个元件的状态。不采用不符合本要求的子程序。

所采用的编程技术在监视逻辑、提供运行的灵活性和更改程序的方便性上要有最大程度的透明性。

编程软件将内置 32 位模拟仿真调试器,以便于开发人员离线编程和调试，缩短软件开发的时间。在程序编辑或修改完成后，将能通过数据高速公路将系统组态程序装入各有关的处理器模块，而不影响系统的正常运行。

顺序逻辑的编程将使程控的每一部分都能在上位机上显示，并且各个状态都能得到监视。

程序控制逻辑将采用熟悉的，以应用图形表型式的功能符号进行组态，并可在工程师站上按指令要求，以图形方式打印出已组态的逻辑。

查找故障的系统自诊断功能将能够诊断至模块级故障。报警功能将使运行人员能方便地辨别和解决各种问题。投标方将明确定义系统自诊断的特征。

投标方将系统设计为一般的技术人员不需具备机器语言或编程的知识即可完成系统的组态及流程。

4.4 环境及抗干扰

- 1) 系统能在电子噪声、射频干扰及振动都很大的现场环境中连续运行，且不降低系统的性能。
- 2) 系统设计应采用各种抗噪声技术，包括光电隔离、高共模抑制比、合理的接地和屏蔽。
- 3) 在距电子设备 1.2m 以外发出的工作频率达 470MHz、功率输出达 5W 的电磁干扰和射频干扰，不会影响系统正常工作。
- 4) 系统应能在环境温度 0~40℃（控制站 0~50℃），相对湿度 10~95%（不结露）的环境中连续运行。
- 5) 系统抗干扰能力
 - 共模电压不小于 500V，继电器输出 350V；
 - 共模抑制比不小于 120dB，50Hz；

—差模电压不小于 60V

—差模抑制比不小于 60dB，50Hz。

4.5 其他要求

- 1) 所有硬件设备必须采用设备制造厂的标准产品或标准配置，不得采用非标产品，以利于设备良好的互换性和通用性；所有硬件设备功能相同的产品必须统一型号，以利于减少备品备件的型号和数量。所有设备能在强电场、强磁场环境中安全稳定运行。
- 2) 控制系统配置时 I/O 点余量不小于 20%或按图纸配置。
- 3) 远程 I/O 各站点扩展机架必须配置适配模板。各 I/O 站的耗电不得超过所配电源容量的 70%，模板上要有变量标识。
- 4) 保证工业以太网、控制系统系统的完整性，配备系统所需的各种接头，分支器、终端器、电缆、中继器等各种附件。
- 5) 柜门上附贴本柜控制系统原理图及端子接线图

5. 工程服务

5.1 项目管理

合同签订后，投标方应指定固定项目经理，负责协调投标方在工程全过程的各项工作。如系统设计、工程进度、制造确认、编程调试和技术服务、图纸文件、工厂和现场测试、编制文件、启动、投运和现场系统测试等工作，需常驻现场。

以下工程节点该项目经理必须在施工现场：

1. 控制系统到货开箱
2. 控制系统系统上电
3. 系统调试
4. 系统 72h 试运转期间

5.2 程序设计

在设备和系统制造前，投标方应将设备布置图、子系统说明书、功能控制及逻辑控制图提供给招标方审核批准，以保证所供系统和设备能符合合同文本的各项规定。

投标方还应向招标方提交所有最终接口资料和图纸，以便招标方顺利开展设计工作。

投标方提交的设备布置图、控制逻辑图、控制接线图和其它详图，均应随设计进程而更新，以便及时反映当前的设计进展。修改版本应以数字形式在图标的版本栏内表示出来。

投标方应审查来自其它控制系统或其它供货商的资料，并提出具体意见和问题，以协调接口设计并实现控制系统的完整性。

控制系统系统完成现场投运后，投标方还应提供反映在现场投运时作过修改的系统竣工图。

5.3★现场服务

按照合同规定，在完成所有设备和系统的安装、启动调试及投运期间，投标方应派出常驻工程现场的专家，以提供现场服务。

投标方派出的专家，在设备和系统的安装、接线、调试和启动期间，应负责监督和指导。

投标方派出的专家，还应负责对招标方的安装和运行人员进行现场培训，教会他们如何区分和安装设备，如何启动、操作及维护设备和系统。

投标方还应负责将控制系统投入运行。

投标方应提供由其供应的设备和系统进行安装检查、软件调试、维护和启动所必需的专用测试设备和工具。

投标方现场服务时间限于完成本技术规范书所规定的任务而定。即时间的长短以投标方能完成本技术规范书所规定的任务来决定。派驻现场的专家其日程表按工作需要编制，并且在一天内的任何时间均能提供现场服务。

投标方的专家应遵守法律和法规，在现场工作期间应遵守现场工作的规定。

投标方应支付所需交通、生活和其它各项费用，招标方仅为其提供便利和办公室。

6. 供货范围

- 1) 焦炉煤气远程 I/O 站；
- 2) 冗余网络通讯设备；
- 3) 改造所需的光纤及控制电缆；

7. 试验、验收和保证期

7.1 总则

投标方在制造过程中，应对设备的材料、连接、组装、工艺、整体以及功能进行试验和检查，以保证完全符合本技术规范书和已确认的设计图纸的要求。

招标方有权在任何时候，对设备的质量管理情况，包括设备试验的记录进行检查。

此外，还应进行工厂验收试验、演示和现场试验。

在试验、检查和演示过程中，如发现任何不符合本技术规范书要求的硬件和软件，投标方都必须及时更换。由此而引起的任何费用都应由投标方承担。

7.2 工厂验收试验和要求

系统在设备制造、软件编程和反映目前系统真实状况的有关文件完成后，投标方应在发货前进行能使招标方满意的工厂验收试验和演示。

除规定的工厂验收试验和演示外，招标方有权在投标方的工厂进行各单独功能的试验，包括硬件试验以及逐个回路的组态和编程检查。在工厂验收和演示前，系统设计应体现出投标方在设备上所作的最新修改。

7.2.1 试验步骤

试验应包括对所有可联网并已装载软件的设备进行适当的运行。采用仿真机构成控制系统所有输入信号、组态和控制输出的一个完整的功能闭环试验。

在开始试验前，要求所提供的系统已在 40℃ 高温下，顺利地运行了 72 小时。投标方应说明这一温度试验步骤。

试验内容至少应包括下列项目：

- a) 每个模件的微程序工作情况
- b) 每个模件的硬件工作情况
- c) 模拟的报警和状态变化
- d) 所有操作员接口功能
- e) 模拟的故障和排除
- f) 控制系统全部失电和部分失电的工作情况
- g) 模拟的控制系统自诊断

完成工厂试验后，招标方应观察一个被试验系统所进行的完整演示过程。投标方应提供充足的时间、试验设备和专业人员，以便招标方能检查和评估整个系统。在工厂试验中，至少应有三天时间来进行这一演示。如需延长试验时间，投标方应无偿满足要求。投标方应提供 6 套与目前系统功能和逻辑一致的图纸，供招标方在试验期间使用。

演示至少应有如下项目：

- 对键盘请求的响应
- 完整地显示一幅新画面的时间
- 失电和通电后的反应
- 控制装置的故障排除
- 通讯总线故障
- M/A 操作器的独立操作
- 过程变量输入变送器故障后的反应
- 所有规定报表的打印
- 性能计算的试验结果

7.2.2 日程安排

工厂验收的具体日程和参加人员根据工程进度情况进行安排。投标方在试验前应向招标方提交一份详细的试验方案，并在计划的工厂验收试验和演示前三周向招标方告知他们的准备情况，在招标方认可后，所有图纸和试验步骤才有效。

7.2.3 设备

投标方应提供进行全部工厂验收试验包括招标方选择的单独功能试验所必需的各种试验设备和仿真机。所有试验设备在试验前都须经过校验，并有校验记录。招标方应能得到这些数据。

7.3 保证期

投标方应同意控制系统的保证期自系统竣工验收签字之日起计算，为期 12 个月。在保证期内，投标方应保证及时免费排除任何并非由招标方人员非正常操作而导致的缺陷或故障，包括因此而造成的相关设备的更换。

8. 包装、装船和仓储

8.1 投标方对每一件设备均应严格执行原设备制造商推荐的维护建议，以确保设备在装船时完好如初。

8.2 投标方应包装所有供货设备（包括备品备件），以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

8.2.1 设备制造完成后，若未及时包装的，应得到切实的防护，使之不受污损。

8.2.2 装运期间，设备的里里外外均应保证清洁，并套上防水塑料薄膜。

8.2.3 所有设备均应分别包装、装箱、或采取其它防护措施，以免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

8.2.4 在包装箱外，除了外面通常贴有装箱清单外，箱内还应有一张详细的装箱清单。

8.2.5 最后一层包装上应清楚地标明招标方的订货号、发货号及相应的设备安装位置。

8.2.6 大型重负载设备，其外包装上还应标明重量、重心和起吊点。

8.2.7 投标方应向招标方提供整套有关现场准备，装船和搬运的指导书。

8.2.8★投标方可以分批发送设备。

9. 数据和文件

9.1 总则

合同签字后，投标方应在 30 天内提出一份在合同期间准备提交招标方审查、确认或作参考的文件和图纸清单。清单应包括需由招标方确认的图纸、进度和文件，并准备一份有关合同情况的详细工作报告。

投标方提供的所有图纸必须完全符合所供的系统，并及时反映出目前工程设计进度，所有资料

均应装订，并标明修改的版本号和日期。

投标方应保证所供文件和图纸完全能满足系统安装、投入、正常运行和维护的需要。

下面列出的所有文件，投标方应同时提供 12 套给招标方；此外，投标方还应提供 2 套储有系统最终组态的光盘和 U 盘。

投标方应负责协调并安排与其它投标方所供控制系统间的接口资料交换进度。

9.2 硬件资料

投标方提供的资料应包括涉及所有系统部件的安装、运行、注意事项和维护方法的详细说明，此外还应包括所购设备的完整设备表和详细指南。与设备表相对应的设备项目代号应在所有相关图纸上表示出来，投标方还应根据要求提供其设备代号与市场上可买到的该设备型号间的参照表。

投标方至少应提供下列手册和图纸：

- a) 系统硬件手册
- b) 系统操作手册
- c) 系统维护手册
- d) 系统组态手册
- e) 构成系统所有部件的原理图
- f) 内部布置图
- g) 符合招标方要求格式的外部连接图，图上应有电缆编号和端子编号。
- h) 每只机柜、操作台的总布置图，这些图中应标明各模件和组装件的编号，并包括正视图、后视图、开孔图、总尺寸及开门所需的净空距离。
- i) 所有控制和调整装置在维护时所需的校验曲线。
- j) 所有投标方外购设备手册
- k) 控制系统使用的一些特殊机械设备详图
- l) 安装步骤、包括装配细节、设备散热和设备重量等。
- m) 材料清册

9.3 软件资料

投标方应提供足以使招标方能够进行检查和修改的所有详图程序和组态文件，这些文件包括打印出来的程序，并装订成册。应有下列有关文件：

系统功能说明。这一文件应采用通俗易懂的文字描述每一个系统的功能，所有特定术语应有定义，此外以配上一定的流程图或类似的描述。

一般软件资料。这一文件应包括的所有与编程有关的指导和参考手册，特别是应用于采用了特

殊计算机硬件的汇编语言，文件应完整、清晰、能允许对现有的程序进行修改、增删以及编制新程序，其中还应包括编程和调试的指导性资料。

编程指导材料。投标方应提供用于各系统程序的源码说明，包括交互在程序中的注释，以便整个程序的理解，这一资料应存放在磁带或磁盘内提供给招标方。

9.4 用户手册

投标方应提供适合于用户工程师使用的、高质量的用户手册。这些手册应既可作教材，又可作参考手册，内容至少应包括：

上位机用户手册

图形手册

试验、检查、故障检修的投运步骤

9.5 控制逻辑文件

投标方应提供适合于没有计算机专业知识的控制工程师使用高质量文件。

控制逻辑文件应清晰完整，并包括下列内容：

- a) 控制原理图的定义和说明，包括对每一张 SAMA 图和逻辑图所作的说明。（包括其格式为 Autocad2004 的电子文件）
- b) 所有回路的 SAMA 图，应在图上标出与这相关的 SAMA 图的对应编号和注释。（包括其格式为 Autocad2004 的电子文件）
- c) 包含联锁和许可条件的逻辑图，图上应标出与这相关的 SAMA 图的对应编号和注释。（包括其格式为 Autocad2004 的电子文件）
- d) 控制工程师的用户手册

一组态文件打印程序应作为控制系统的一个功能提供给招标方。

9.6 I/O 清单

投标方应提供一份含有系统所有的过程输入、输出（I/O）清单（包括其格式为 Excel2004 的电子文件），该清单应包括下列项目：输入/输出点说明、模件和插槽代号、设计编号、端子号、信号类型、故障状态、手动状态、电缆编号、报警限值、计算用途、记录/报表要求、显示格式和修改版本号等等。

10. 培训

10.1 总则

对招标方的设计、施工、运行和维修人员的培训，是控制系统成功起动和运行的基础。投标方有经验的专家应采用现代化的培训手段安排培训课程。

10.1 现场培训

投标方应提供招标方认为必要的现场培训。

投标方应派出有关专家到现场，承担现场培训任务。现场培训的要求与使用培训相仿。

现场培训至少应有下列内容：

控制系统的基本知识和系统组态

控制系统的安装、检查、排除故障，在线联网和维修等课程。

人一机接口的应用培训

当进行现场安装和开环测试时，投标方应对招标方的运行人员进行控制系统的在线操作培训。

现场培训的计划将在设计联络会上讨论确定。

11. 技术支持、售后服务及质量保证

11.1 在制造、加工、试验及检验中一切影响到设备和材料质量的问题，均应接受招标方或招标方代表监督。

11.2 在开始生产前，投标方应提交用户一份生产程序和制作加工的进度表，进度表中包括检查与试验的项目、使招标方决定哪些部分拟进行现场检查。

11.3 招标方拟进行现场检查的生产程序及试验，投标方至少在一周前通知招标方驻厂代表。

11.4 如在安装或试运期间发现设备或材料有缺陷或受到损坏，在证实设备储存安装、维护和运行都符合良好的工业惯例时，投标方应尽快免费更换。在不影响设备安全经济运行，又能保证设备特性时，经投标方提出并得到招标方核定同意后，可由投标方负责修理并予以赔偿。

11.5 招标方在保证期内发现部件缺陷或损坏情况，将及时向投标方提出索赔要求。在保证期内发出（以邮戳为准），应认为所提要求是有效的。收到后未作答复，则应认为投标方已接受所提要求。

11.6 投标方由于自身原因而延迟货时，招标方有权按商务规定方法向投标方收取罚款。

11.7 投标方保证在接到用户电话 2 小时内响应用户的维护要求，如不能电话解决问题，则必须在 24 小时内到达现场排除故障。

11.8 投标方对外购配套零部件质量负责，并对其进行严格性能测试，交货时提供产品质量合格证及原产地证明和厂名。

11.9 质保期：本产品质保期 1 年，终生保修。投标方保证提供的设备是全新未使用过的产品，经过严格的工厂试验和质量检测，技术先进且成熟可靠；保证提供的设备在各方面符合招标文件规定的质量、规格和性能要求；保证提供设备运行安全可靠。若经现场验收后发现所供货物不符合招标文件技术要求和供货范围时，招标方有权拒绝验收，由此造成的损失由投标方全部承担。

11.10 交货期：合同签订后 45 日内交货至首钢京唐公司能环部现场。